

Corrigé — Exercice 10

A.1)a) $f(x) = \frac{x+6}{x+2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$: la droite $y = 1$ est asymptote horizontale.

b) $f'(x) = \frac{(x+2) - (x+6)}{(x+2)^2} = \frac{-4}{(x+2)^2} < 0$: f est strictement décroissante de $f(0) = 3$ vers 1.

2)a) $f(x) - x = \frac{x+6 - x(x+2)}{x+2} = \frac{-x^2 - x + 6}{x+2} = \frac{-(x-2)(x+3)}{x+2}$.

b) Sur $[0, +\infty[$, seul $x = 2$ annule cette expression : l'unique solution est 2.

B.1)a) $u_1 = f(0) = 3$ et $u_2 = f(3) = \frac{9}{5}$.

2)a) Récurrence : si $0 \leq u_n \leq 3$, alors f étant décroissante, $f(3) \leq u_{n+1} \leq f(0)$, soit $\frac{9}{5} \leq u_{n+1} \leq 3$: la propriété se propage.

b) f est décroissante, donc $f \circ f$ est croissante (composée de deux fonctions décroissantes).

3)a) $u_{n+1} - 2 = \frac{u_n + 6}{u_n + 2} - 2 = \frac{u_n + 6 - 2u_n - 4}{u_n + 2} = \frac{-(u_n - 2)}{u_n + 2}$.

b) Comme $u_n \geq 0$, $u_n + 2 \geq 2$, donc $|u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2}|u_n - 2|$.

c) Par récurrence, $|u_n - 2| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - 2| = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$: (u_n) converge vers 2.

4) $2\left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-3} \iff 2^n > 2000 \iff n \geq 11$.